Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn; hãy làm theo nội dung và đính chính trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho đường thẳng a và mặt phẳng (P) trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối của a và (P)?

A. 2. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (α). Giả sử $a \parallel b$, $b \parallel (\alpha)$. Khi đó:

A. $a \parallel (\alpha)$. **B.** $a \subset (\alpha)$.

C. a cắt (α). **D.** $a \parallel (\alpha)$ hoặc $a \subset (\alpha)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho $d // (\alpha)$, mặt phẳng (β) qua d cắt (α) theo giao tuyến d'. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $d // d'$. **B.** d cắt d'. **C.** d và d' chéo nhau. **D.** $d \equiv d'$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N, P, Q, R, S theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AC, BD, AB, CD, AD, BC. Bốn điểm nào sau đây không đồng phẳng?

A. P, Q, R, S. **B.** M, P, R, S. **C.** M, R, S, N. **D.** M, N, P, Q.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (α). Giả sử $a \parallel (\alpha)$, $b \subset (\alpha)$. Khi đó:

A. $a \parallel b$. **B.** a, b chéo nhau.

C. $a \parallel b$ hoặc a, b chéo nhau. **D.** a, b cắt nhau.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (α). Giả sử $b \not\subset (\alpha)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu $b \parallel (\alpha)$ thì $b \parallel a$.

B. Nếu b cắt (α) thì b cắt a.

C. Nếu $b \parallel a$ thì $b \parallel (\alpha)$.

D. Nếu b cắt (α) và (β) chứa b thì giao tuyến của (α) và (β) là đường thẳng cắt cả a và b.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (α). Giả sử $a \parallel (\alpha)$ và $b \parallel (\alpha)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. a và b không có điểm chung.

B. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau.

C. a và b hoặc song song hoặc chéo nhau hoặc cắt nhau.

D. a và b chéo nhau.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng song song a và b. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu (P) song song với a thì (P) cũng song song với b.

B. Nếu (P) cắt a thì (P) cũng cắt b.

PHẦN I · CÂU 8 · tiếp theo (2/2)

C. Nếu (P) chứa a thì (P) cũng chứa b.

D. Các khẳng định A, B, C đều sai.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hai đường thẳng chéo nhau a và b. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Có duy nhất một mặt phẳng song song với a và b.

B. Có duy nhất một mặt phẳng qua a và song song với b.

C. Có duy nhất một mặt phẳng qua điểm M, song song với a và b.

D. Có vô số đường thẳng song song với a và cắt b.

Đính chính MTM: phương án C sửa thành: Có duy nhất một mặt phẳng qua b và song song với a.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho ba đường thẳng đôi một chéo nhau a, b, c. Gọi (P) là mặt phẳng qua a, (Q) là mặt phẳng qua b sao cho giao tuyến của (P) và (Q) song song với c. Có nhiều nhất bao nhiêu mặt phẳng (P) và (Q) thỏa mãn yêu cầu trên?

A. Một mặt phẳng (P), một mặt phẳng (Q). **B.** Một mặt phẳng (P), vô số mặt phẳng (Q).

C. Một mặt phẳng (Q), vô số mặt phẳng (P). **D.** Vô số mặt phẳng (P) và (Q).

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $d \parallel (\alpha)$, mặt phẳng (β) qua d cắt (α) theo giao tuyến d'. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. d cắt d'. **B.** $d \parallel d'$. **C.** d và d' chéo nhau. **D.** $d \equiv d'$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian, cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P). Những mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Nếu a và (P) có điểm chung thì a không song song với (P).

B. Nếu a và (P) có điểm chung thì a và (P) cắt nhau.

C. Nếu a song song với b và b nằm trong (P) thì a song song với (P).

D. Nếu a và b song song với (P) thì a song song với b.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho mặt phẳng (P) và hai đường thẳng song song a và b. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Có vô số mặt phẳng chứa đường thẳng a mà không chứa đường thẳng b

b) Nếu mặt phẳng (P) song song với đường thẳng a thì mặt phẳng (P) cũng song song với đường thẳng b.

c) Nếu mặt phẳng (P) cắt đường thẳng a thì mặt phẳng (P) cũng cắt đường thẳng b.

d) Nếu mặt phẳng (P) chứa đường thẳng a thì mặt phẳng (P) cũng chứa đường thẳng b.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$. Điểm G là trọng tâm tam giác BCD. Mặt phẳng (α) qua G và song song với AB và CD. Đồng thời (α) cắt trung tuyến AM của tam giác ACD tại K. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) (α) cắt tứ diện $ABCD$ theo thiết diện là một hình tam giác.

b) $\dfrac{BI}{BC}=\dfrac{2}{3}$.

c) $AK=\dfrac{1}{3}AM$.

d) Giao tuyến của (α) và (ABD) cắt CD.

Đính chính MTM: Gọi I là giao điểm của mặt phẳng (α) với cạnh BC.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hai hình bình hành $ABCD$ và $ABEF$ không cùng nằm trong một mặt phẳng và có tâm lần lượt là O và O'. Gọi M,N lần lượt là hai điểm nằm trên các cạnh AE,BD sao cho $AM=\frac{1}{3}AE$ và $BN=\frac{1}{3}BD$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) OO' song song với mặt phẳng (ADF)

b) OO' cắt mặt phẳng (BCE)

c) $\frac{BN}{BD}=\frac{2}{3}$

d) MN song song với mặt phẳng $(CDFE)$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi I,J lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và $SCD;E,F$ lần lượt là trung điểm của AB và CD. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\frac{SJ}{SF}=\frac{2}{3}$

b) $IJ\ /\!/\ (ABCD)$.

b) BC song song với các mặt phẳng $(SAD),(SEF)$

d) BC cắt mặt phẳng (AIJ)

Đính chính MTM: ý thứ ba (BC song song với các mặt phẳng (SAD), (SEF)) là ý c).

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Điểm M thuộc cạnh SB. Biết $OM\ /\!/\ (SCD)$. Tính tỉ số của $\frac{SM}{MB}$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tứ diện $ABCD$ có AB vuông góc với CD, $AB=CD=6$. M là điểm thuộc cạnh BC sao cho $MC=x.BC$ $(0<x<1)$. mp(P) song song với AB và CD lần lượt cắt BC,DB,AD,AC tại M,N,P,Q. Diện tích lớn nhất của tứ giác bằng bao nhiêu?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Đường thẳng và mặt phẳng song song

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang $(AB//CD)$, cạnh $AB=3a$, $AD=CD=a$. Tam giác SAB cân tại $S, SA=2a$. Mặt phẳng (P) song song với SA, AB cắt các cạnh AD, BC, SC, SD theo thứ tự tại M, N, P, Q. Đặt $AM=x(0<x<a)$. Gọi x là giá trị để tứ giác $MNPQ$ ngoại tiếp được đường tròn, bán kính đường tròn đó khi $a=6\sqrt{7}$ là bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có SA vuông góc với mặt đáy, $ABCD$ là hình vuông cạnh $a\sqrt{2}$, $SA=2a$. Gọi M là trung điểm cạnh SC, (α) là mặt phẳng đi qua A, M và song song với đường thẳng BD. Diện tích thiết diện của hình chóp bị cắt bởi mặt phẳng (α) bằng $\dfrac{a^2m\sqrt{m}}{n}$ với $m, n\in\mathbb{Z}$. Tính $m+2n$.

Lưu ý: m, n là các số nguyên dương và m không chia hết cho số chính phương nào lớn hơn 1.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang với $AD\,//\,BC$ và $AD=2BC$. Gọi E là điểm thuộc cạnh BC sao cho $BC=4BE$. Lấy F thuộc cạnh SA sao cho $FA=k.FS$. Biết rằng EF song song với mặt phẳng (SCD). Khi đó giá trị của k bằng. (làm tròn đến hàng phần trăm)

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ có $ABCD$ là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAC. Một mặt phẳng song song với AC và BD cắt SA, SB lần lượt tại M và N. Tỉ số $\dfrac{MN}{AB}$ bằng. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Đính chính MTM: câu thứ hai sửa thành: Mặt phẳng đi qua G, song song với AC và BD cắt SA, SB lần lượt tại M và N.